

# Aula 4

quarta-feira, 26 de agosto de 2026 19:20

## Índice de Gini, Curva de Lorenz e Concentração de Renda

### Orientações:

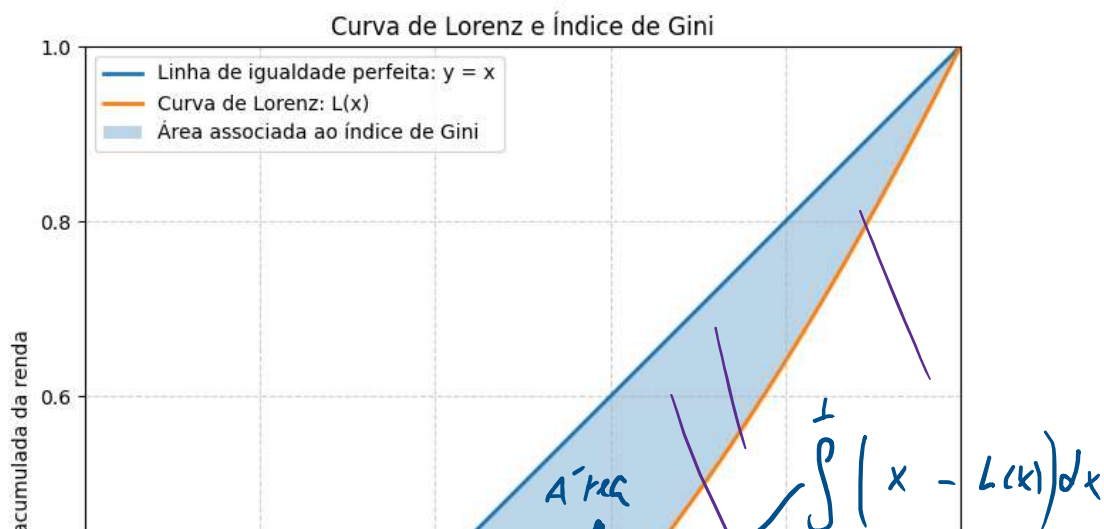
1. Essa atividade consiste em responder às perguntas abaixo, a fim de que os alunos possam compreender os conteúdos de integral e sua aplicação na quantificação da concentração de renda;
2. Esta atividade pode ser realizada em grupos de até quatro pessoas;
3. O prazo de entrega final é até 25/08 (terça-feira), 23:59;
4. Só serão aceitas atividades em manuscrito.

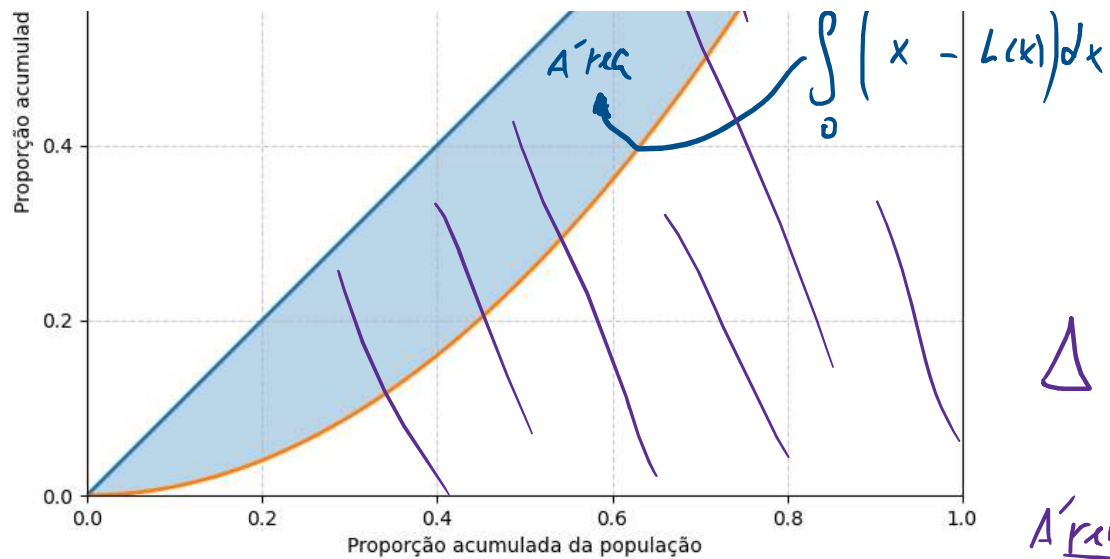
Seria possível medir a distribuição de renda entre os habitantes de um mesmo país? O Índice de Gini (também conhecido por coeficiente de Gini) foi criado pelo economista italiano Corrado Gini, em 1912, na tentativa de quantificar o percentual da renda recebida por parte das famílias. Para isso, Corrado Gini se baseou no trabalho anterior do economista estadunidense Max Lorenz. Em 1905, Max Lorenz cunhou a Curva de Lorenz, que representa graficamente a distribuição de renda.

A função  $L(x)$ , isto é a curva de Lorenz, definida no intervalo  $[0, 1]$ , utiliza a variável  $x$  para representar o valor percentual de famílias e  $y$  a renda percentual dessas famílias. Por exemplo, o ponto  $(0.4, 0.12)$  representa que 40% das famílias mais pobres de um país detêm 12% do total da renda. De forma semelhante, o ponto  $(0.8, 0.5)$  representa que 80% dos mais pobres têm 50% da renda total. Além disso, a curva de Lorenz começa no ponto  $(0, 0)$  e termina no ponto  $(1, 1)$  e tem concavidade para cima.

Nesse sentido, o Índice de Gini é a área entre a curva de Lorenz e a reta  $y = x$ , tal que varia entre zero e um. Diante disso, quanto maior essa área, maior será a desigualdade no país. Caso não houvesse desigualdade de renda, a curva de Lorenz seria igual à reta  $y = x$  e o índice seria zero. Ademais, valores até 0.30 no coeficiente de Gini indicam desigualdade moderada e superiores a 0.50 indicam desigualdade extrema. Na Figura abaixo é possível ver graficamente toda a explicação.

Figura 1 - Curva de Lorenz e Índice de Gini





### Perguntas:

1. Dada a definição de Índice de Gini e curva de Lorenz, elabore uma expressão por meio de uma integral definida para a área associada e outra para o índice de Gini.

$$\underline{Gini} : 2 \int_0^1 (x - L(x)) dx$$

$$\underline{Área} : \int_0^1 (x - L(x)) dx$$

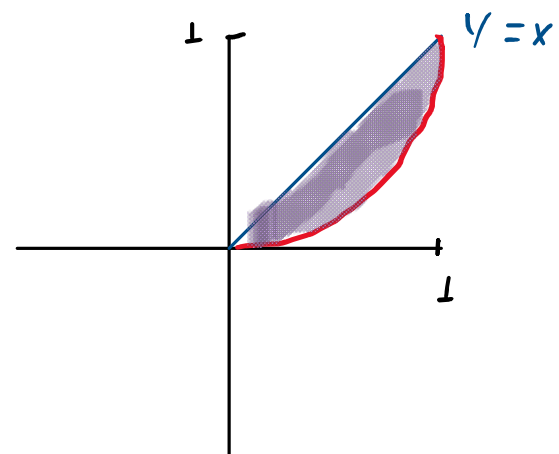
2. Calcule o Índice de Gini para a curva de Lorenz  $L(x) = x^2$ , desenhe o gráfico e interprete o significado.

$$\underline{Gini} : 2 \int_0^1 (x - x^2) dx =$$

$$2 \left( \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 =$$

$$2 \left[ \frac{1^2}{2} - \frac{1^3}{3} \right] =$$

$$2 \left[ \frac{3-2}{3} \right] =$$



$$2 \left( \frac{3-2}{6} \right) =$$

$$2 \left( \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{3} = 0,333$$

3. A Tabela 1 abaixo apresenta uma distribuição simplificada e aproximada da renda por quintis no Brasil adaptado do PNAD Contínua do IBGE:

Tabela 1 – Renda acumulada pela população

| População acumulada | Renda acumulada |
|---------------------|-----------------|
| 0                   | 0               |
| 0,2                 | 0,03            |
| 0,4                 | 0,1             |
| 0,6                 | 0,22            |
| 0,8                 | 0,42            |
| 1                   | 1               |

Na Tabela 1 acima é possível verificar o montante de renda acumulada pela população mais pobre. Sendo assim, um possível ajuste de curva seria a função  $L(x) = 0.7604x^{2.0926}$ .

Por fim, calcule o coeficiente de Gini por uma integral definida e interprete o resultado.

$$2 \int_0^1 (x - 0.7604 x^{2.0926}) dx =$$

$$2 \left[ \frac{x^2}{2} - 0.7604 \cdot \frac{x^{3.0926}}{3.0926} \right] \Big|_0^1 =$$

$$2 \left( \frac{1^2}{2} - 0.7604 \cdot \frac{1^{3.0926}}{3.0926} \right) =$$

$$2 \left( 0,2541227 \right) =$$

$$0,50824$$

// Alta concentração

## Álgebra Linear

**Vetores:** O que é um vetor?

Física: Um vetor é uma estrutura com formato de **seta**, a qual possui direção (horizontal, vertical, diagonal), sentido (para cima, para baixo, para esquerda) e módulo (intensidade ou tamanho).

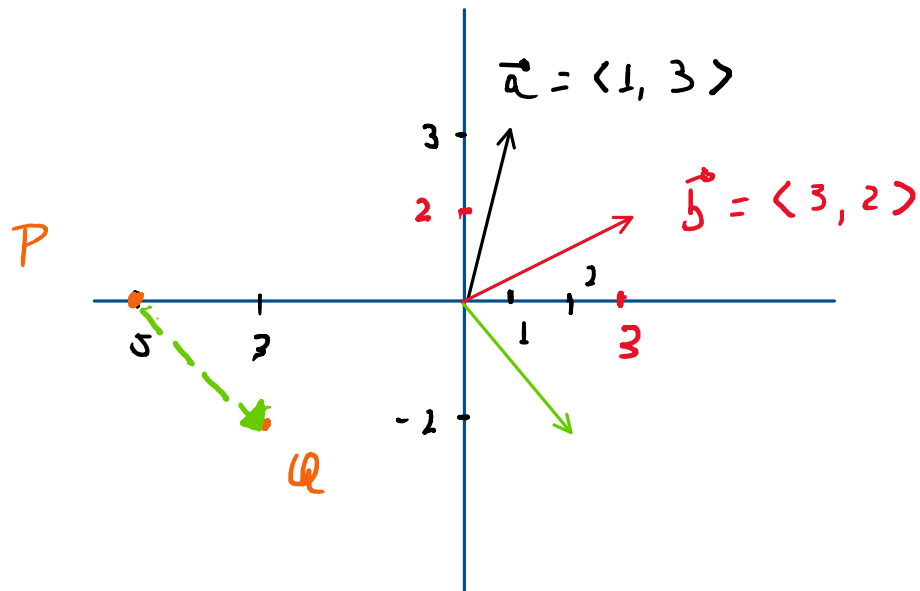
Computação: Um vetor é uma estrutura, na qual os dados são gravados em **ordem**.

Matemática: Vetores são **setas**, as quais partem da origem e terminam em um ponto, o qual segue um sistema de coordenadas em **ordem**.

**Notação:**

$$\vec{v} = \langle x, y \rangle = (x \ y) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = [x \ y]$$

**Representação Geométrica:**



$$\vec{v} = \vec{PQ}$$

$\vec{PQ}$  é uma **projeção** do vetor  $\vec{v}$  que parte da origem.

## Adição / Subtração de vetores

$$u = \langle a, b \rangle$$

$$v = \langle x, y \rangle$$

$$u + v = \langle a + x, b + y \rangle$$

## Multiplicação de vetor por uma constante

Notação:  $\vec{v}k$

$\vec{v}$ : vetor

$k$ : constante

Exemplo:

$$\langle 3, 3 \rangle 2 = \langle 6, 6 \rangle$$

A constante multiplica cada uma das coordenadas.

## Multiplicação: Produto Escalar ("Dot Product")

Notação:  $\vec{v} \cdot \vec{u}$

numer

| Vetorial   | Escalar    |
|------------|------------|
| Velocidade | Massa (kg) |
| Gravidade  | Tempo (s)  |

Produto escalar é uma multiplicação entre vetores, cujo resultado é um número e não um vetor.

Como se calcula?

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \cdot \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$$

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = v_1 u_1 + v_2 u_2 + v_3 u_3$$

Exemplo:

$$\vec{a} = \langle 1, -2, 0 \rangle$$

$$\vec{b} = \langle -2, 4, -3 \rangle$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (1)(-2) + (-2)(4) + 0(-3) = -10$$

Aplicação: Cálculo da receita de uma venda

$$Receita = (\overrightarrow{preços}) \cdot (\overrightarrow{quantidade}) = (\$4 \ \$2 \ \$5) \cdot (5 \ 10 \ 6) = 70$$

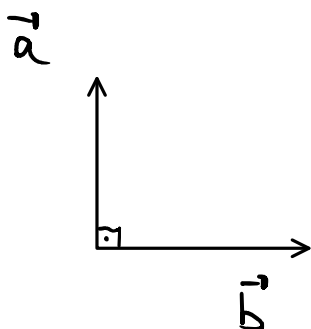
$$(\overrightarrow{preços}) = (\$4 \ \$2 \ \$5)$$

$$(\overrightarrow{quantidade}) = (5 \ 10 \ 6)$$

*A receita é o resultado de um produto escalar de um vetor de preços por um vetor de quantidades vendidas.*

Forma alternativa para o cálculo do produto escalar:

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = |\vec{v}| |\vec{u}| \cos \theta$$

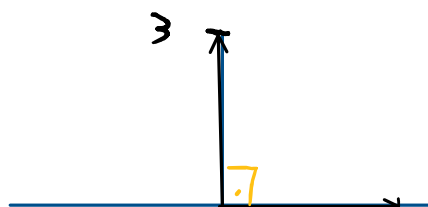


$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 90^\circ = 0$$

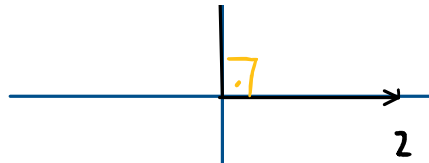
Exemplo:

$$\vec{a} = \langle 2, 0 \rangle$$

$$\vec{b} = \langle 0, 3 \rangle$$



$$b = \langle 0, 3 \rangle$$



$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (2 \ 0) \cdot (0 \ 3) \\ &= 2(0) + 0(3) \\ &= 0\end{aligned}$$

## Multiplicação: Produto Vetorial

Notação:  $\vec{v} \times \vec{u}$

Produto vetorial é uma multiplicação entre vetores, cujo resultado é um novo vetor perpendicular aos dois primeiros.

Como se calcula?

$$\vec{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$$

$$\vec{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Exemplo

$$\vec{a} = \langle 1, -1, 2 \rangle, \quad \vec{b} = \langle 2, -1, 3 \rangle$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -3i + 4j - k$$

$$-3j + 2i + 2k$$

$$= -i + j + k$$

$$= \langle -1, 1, 1 \rangle$$